

量子场论

第 5 章 量子旋量场

5.1 节至 5.3 节

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>

更新日期：2026 年 9 月 30 日



第 5 章 量子旋量场

🌀 本章讨论**旋量场** (spinor field) 的**正则量子化**, 旋量场对应于**旋量表示** (spinor representation)

🪨 旋量表示是**固有保时向 Lorentz 群** $SO^\uparrow(1, 3)$ 的一个**投影表示**, 也是相应**覆盖群** $SL(2, \mathbb{C})$ 的一个**线性表示**

📦 **Paul Dirac** 在 1928 年首次将旋量表示引入到描述电子的理论中, 建立了 **Dirac 方程**

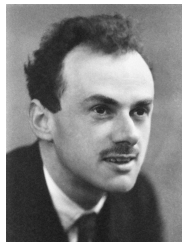
🪵 $SO^\uparrow(1, 3)$ 和 $SL(2, \mathbb{C})$ 的 Lie 代数都是 **Lorentz 代数**, 它们的表示可以通过构造满足 Lorentz 代数关系

$$[J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] = i(g^{\nu\rho} J^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho} J^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma} J^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma} J^{\nu\rho})$$

的**生成元矩阵**来得到

🏗️ 下面就以这样的方式建立**旋量表示**, 进而定义 **Dirac 旋量场**

👷 然后研究自由 Dirac 旋量场的**运动方程**和**平面波解**, 再讨论它的**正则量子化**和相应的**粒子态**



Paul Dirac
(1902–1984)

5.1 节 Lorentz 群的旋量表示

 假设能够找到一组满足如下反对易关系的 $N \times N$ 矩阵 γ^μ ($\mu = 0, 1, 2, 3$):

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} \equiv \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \mathbf{1} = 2g^{\mu\nu}$$

 最后一步是一种简写，省略了 $N \times N$ 单位矩阵 $\mathbf{1}$

 这样的 γ^μ 称为 Dirac 矩阵，也称为 γ 矩阵

 这个反对易关系意味着 $\gamma^\mu \gamma^\nu = 2g^{\mu\nu} - \gamma^\nu \gamma^\mu$

5.1 节 Lorentz 群的旋量表示

 假设能够找到一组满足如下反对易关系的 $N \times N$ 矩阵 γ^μ ($\mu = 0, 1, 2, 3$):

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} \equiv \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \mathbf{1} = 2g^{\mu\nu}$$

 最后一步是一种简写，省略了 $N \times N$ 单位矩阵 $\mathbf{1}$

 这样的 γ^μ 称为 Dirac 矩阵，也称为 γ 矩阵

 这个反对易关系意味着 $\gamma^\mu \gamma^\nu = 2g^{\mu\nu} - \gamma^\nu \gamma^\mu$

 当 $\mu \neq \nu$ 时， $g^{\mu\nu} = 0$ ，而 γ^μ 与 γ^ν 是反对易的，即

$$\gamma^\mu \gamma^\nu = -\gamma^\nu \gamma^\mu, \quad \mu \neq \nu$$

 当 $\mu = \nu$ 时，有

$$(\gamma^0)^2 = \frac{1}{2}\{\gamma^0, \gamma^0\} = g^{00} = \mathbf{1}, \quad (\gamma^i)^2 = \frac{1}{2}\{\gamma^i, \gamma^i\} = g^{ii} = -\mathbf{1}$$

Dirac 矩阵的性质

♊ 进一步假设 γ^μ 是**正规矩阵**，即满足 $(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^\mu = \gamma^\mu (\gamma^\mu)^\dagger$ (这里不采用 Einstein 求和约定)，从而用**么正矩阵** U 作**相似变换**可以将它**对角化**为 $\tilde{\gamma}^\mu = U^\dagger \gamma^\mu U$

🏠 $(\gamma^0)^2 = \mathbf{1}$ 和 $(\gamma^i)^2 = -\mathbf{1}$ 表明，

$$(\tilde{\gamma}^0)^2 = U^\dagger \gamma^0 U U^\dagger \gamma^0 U = U^\dagger (\gamma^0)^2 U = U^\dagger U = \mathbf{1}, \quad (\tilde{\gamma}^i)^2 = U^\dagger (\gamma^i)^2 U = -\mathbf{1}$$

🔦 因此，对角矩阵 $\tilde{\gamma}^0$ 的**对角元**只能取实数 ± 1 ，满足 $(\tilde{\gamma}^0)^\dagger = \tilde{\gamma}^0$

🛁 对角矩阵 $\tilde{\gamma}^i$ 的**对角元**只能取虚数 $\pm i$ ，满足 $(\tilde{\gamma}^i)^\dagger = -\tilde{\gamma}^i$

Dirac 矩阵的性质

♊ 进一步假设 γ^μ 是**正规矩阵**，即满足 $(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^\mu = \gamma^\mu (\gamma^\mu)^\dagger$ (这里不采用 Einstein 求和约定)，从而用**么正矩阵** U 作**相似变换**可以将它**对角化**为 $\tilde{\gamma}^\mu = U^\dagger \gamma^\mu U$

🏠 $(\gamma^0)^2 = 1$ 和 $(\gamma^i)^2 = -1$ 表明，

$$(\tilde{\gamma}^0)^2 = U^\dagger \gamma^0 U U^\dagger \gamma^0 U = U^\dagger (\gamma^0)^2 U = U^\dagger U = 1, \quad (\tilde{\gamma}^i)^2 = U^\dagger (\gamma^i)^2 U = -1$$

🔍 因此，对角矩阵 $\tilde{\gamma}^0$ 的**对角元**只能取实数 ± 1 ，满足 $(\tilde{\gamma}^0)^\dagger = \tilde{\gamma}^0$

🚿 对角矩阵 $\tilde{\gamma}^i$ 的**对角元**只能取虚数 $\pm i$ ，满足 $(\tilde{\gamma}^i)^\dagger = -\tilde{\gamma}^i$

📅 这意味着

$$(\gamma^0)^\dagger = (U \tilde{\gamma}^0 U^\dagger)^\dagger = U (\tilde{\gamma}^0)^\dagger U^\dagger = U \tilde{\gamma}^0 U^\dagger = \gamma^0, \quad (\gamma^i)^\dagger = U (\tilde{\gamma}^i)^\dagger U^\dagger = -\gamma^i$$

👉 即 γ^0 是**厄米矩阵**， γ^i 是**反厄米矩阵**

🏢 于是 $(\gamma^0)^\dagger \gamma^0 = (\gamma^0)^2 = 1$ ， $(\gamma^i)^\dagger \gamma^i = -(\gamma^i)^2 = 1$

🏠 可见 γ^0 和 γ^i 都是**么正矩阵**

矩阵 $S^{\mu\nu}$

 以 Dirac 矩阵的对易子定义另一组 $N \times N$ 矩阵

$$S^{\mu\nu} \equiv \frac{i}{4} [\gamma^\mu, \gamma^\nu]$$

 显然, $S^{\mu\nu}$ 关于 μ 和 ν 反对称, $S^{\mu\nu} = -S^{\nu\mu}$

 因而 $\{S^{\mu\nu}\}$ 中一共有 6 个独立矩阵

 利用对易子公式

$$[AB, C] = ABC + ACB - ACB - CAB = A\{B, C\} - \{A, C\}B$$

 以及反对易关系 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$, 推出

$$\begin{aligned} [S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] &= \frac{i}{4} [\gamma^\mu \gamma^\nu - \gamma^\nu \gamma^\mu, \gamma^\rho] = \frac{i}{4} [\gamma^\mu \gamma^\nu - (2g^{\nu\mu} \mathbf{1} - \gamma^\mu \gamma^\nu), \gamma^\rho] = \frac{i}{2} [\gamma^\mu \gamma^\nu, \gamma^\rho] \\ &= \frac{i}{2} (\gamma^\mu \{\gamma^\nu, \gamma^\rho\} - \{\gamma^\mu, \gamma^\rho\} \gamma^\nu) = i(\gamma^\mu g^{\nu\rho} - \gamma^\nu g^{\mu\rho}) \end{aligned}$$

旋量表示的生成元矩阵



根据对易子公式 $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$ 和 $[S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] = i(\gamma^\mu g^{\nu\rho} - \gamma^\nu g^{\mu\rho})$,

$$\begin{aligned}
 [S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] &= \frac{i}{4} [S^{\mu\nu}, \gamma^\rho \gamma^\sigma - \gamma^\sigma \gamma^\rho] = \frac{i}{4} ([S^{\mu\nu}, \gamma^\rho \gamma^\sigma] - [S^{\mu\nu}, \gamma^\sigma \gamma^\rho]) \\
 &= \frac{i}{4} ([S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] \gamma^\sigma + \gamma^\rho [S^{\mu\nu}, \gamma^\sigma] - [S^{\mu\nu}, \gamma^\sigma] \gamma^\rho - \gamma^\sigma [S^{\mu\nu}, \gamma^\rho]) \\
 &= \frac{i}{4} [i(\gamma^\mu g^{\nu\rho} - \gamma^\nu g^{\mu\rho}) \gamma^\sigma + i\gamma^\rho (\gamma^\mu g^{\nu\sigma} - \gamma^\nu g^{\mu\sigma}) \\
 &\quad - i(\gamma^\mu g^{\nu\sigma} - \gamma^\nu g^{\mu\sigma}) \gamma^\rho - i\gamma^\sigma (\gamma^\mu g^{\nu\rho} - \gamma^\nu g^{\mu\rho})]
 \end{aligned}$$

旋量表示的生成元矩阵

 根据对易子公式 $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$ 和 $[S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] = i(\gamma^\mu g^{\nu\rho} - \gamma^\nu g^{\mu\rho})$,

$$\begin{aligned}
 [S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] &= \frac{i}{4} [S^{\mu\nu}, \gamma^\rho \gamma^\sigma - \gamma^\sigma \gamma^\rho] = \frac{i}{4} ([S^{\mu\nu}, \gamma^\rho \gamma^\sigma] - [S^{\mu\nu}, \gamma^\sigma \gamma^\rho]) \\
 &= \frac{i}{4} ([S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] \gamma^\sigma + \gamma^\rho [S^{\mu\nu}, \gamma^\sigma] - [S^{\mu\nu}, \gamma^\sigma] \gamma^\rho - \gamma^\sigma [S^{\mu\nu}, \gamma^\rho]) \\
 &= \frac{i}{4} [i(\gamma^\mu g^{\nu\rho} - \gamma^\nu g^{\mu\rho}) \gamma^\sigma + i\gamma^\rho (\gamma^\mu g^{\nu\sigma} - \gamma^\nu g^{\mu\sigma}) \\
 &\quad - i(\gamma^\mu g^{\nu\sigma} - \gamma^\nu g^{\mu\sigma}) \gamma^\rho - i\gamma^\sigma (\gamma^\mu g^{\nu\rho} - \gamma^\nu g^{\mu\rho})] \\
 &= \frac{i^2}{4} [g^{\nu\rho} (\gamma^\mu \gamma^\sigma - \gamma^\sigma \gamma^\mu) - g^{\mu\rho} (\gamma^\nu \gamma^\sigma - \gamma^\sigma \gamma^\nu) \\
 &\quad - g^{\nu\sigma} (\gamma^\mu \gamma^\rho - \gamma^\rho \gamma^\mu) + g^{\mu\sigma} (\gamma^\nu \gamma^\rho - \gamma^\rho \gamma^\nu)] \\
 &= i(g^{\nu\rho} S^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho} S^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma} S^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma} S^{\nu\rho})
 \end{aligned}$$

 $S^{\mu\nu}$ 满足 Lorentz 代数关系 $[J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] = i(g^{\nu\rho} J^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho} J^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma} J^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma} J^{\nu\rho})$

 因而 $S^{\mu\nu} = i[\gamma^\mu, \gamma^\nu]/4$ 必定是 Lorentz 群某个表示的生成元矩阵

 以 $S^{\mu\nu}$ 生成的表示就是旋量表示

旋量表示中的固有保时向 Lorentz 变换矩阵

 根据 4.1 节的讨论，一组变换参数 $\omega_{\mu\nu}$ 在 Lorentz 群的矢量表示中生成固有保时向的有限变换

$$\Lambda = \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathcal{J}^{\mu\nu}\right) = e^X, \quad X \equiv -\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathcal{J}^{\mu\nu}$$

 类似地，这组参数在旋量表示中生成固有保时向的有限变换

$$D(\Lambda) = \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\right) = e^Y, \quad Y \equiv -\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}$$

 这样定义的 $D(\Lambda)$ 是旋量表示中的 Lorentz 变换矩阵

 由于 $e^{-Y}e^Y = e^{-Y+Y} = e^0 = 1$ ， $D(\Lambda)$ 的逆矩阵为

$$D^{-1}(\Lambda) = e^{-Y} = \exp\left(\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\right)$$

多重对易子

 对于算符或同阶方阵 B 与 A ，以如下方式定义多重对易子 $[B, A^{(n)}]$ ：

$$[B, A^{(0)}] \equiv B, \quad [B, A^{(1)}] \equiv [[B, A^{(0)}], A] = [B, A]$$

$$[B, A^{(2)}] \equiv [[B, A^{(1)}], A] = [[B, A], A], \quad \dots, \quad [B, A^{(n)}] \equiv [[B, A^{(n-1)}], A]$$

 可以用数学归纳法证明 $BA^k = \sum_{n=0}^k \frac{k!}{(k-n)!n!} A^{k-n} [B, A^{(n)}], \quad k \in \mathbb{N}$

 由于负整数 m 的阶乘为 $m! \rightarrow \infty$ ，可将上式右边化为无穷级数，

$$BA^k = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k!}{(k-n)!n!} A^{k-n} [B, A^{(n)}], \quad k \in \mathbb{N}$$

多重对易子

 对于算符或同阶方阵 B 与 A ，以如下方式定义多重对易子 $[B, A^{(n)}]$ ：

$$[B, A^{(0)}] \equiv B, \quad [B, A^{(1)}] \equiv [[B, A^{(0)}], A] = [B, A]$$

$$[B, A^{(2)}] \equiv [[B, A^{(1)}], A] = [[B, A], A], \quad \dots, \quad [B, A^{(n)}] \equiv [[B, A^{(n-1)}], A]$$

 可以用数学归纳法证明 $BA^k = \sum_{n=0}^k \frac{k!}{(k-n)!n!} A^{k-n} [B, A^{(n)}], \quad k \in \mathbb{N}$

 由于负整数 m 的阶乘为 $m! \rightarrow \infty$ ，可将上式右边化为无穷级数，

$$BA^k = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k!}{(k-n)!n!} A^{k-n} [B, A^{(n)}], \quad k \in \mathbb{N}$$

 推出

$$\begin{aligned} e^{-A} B e^A &= e^{-A} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} BA^k = e^{-A} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k!}{(k-n)!n!} A^{k-n} [B, A^{(n)}] \\ &= e^{-A} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k-n)!} A^{k-n} [B, A^{(n)}] \\ &= e^{-A} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} e^A [B, A^{(n)}] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [B, A^{(n)}] \end{aligned}$$

Dirac 矩阵的 Lorentz 变换

 由于
$$[\gamma^\mu, \mathcal{S}^{\rho\sigma}] = -[\mathcal{S}^{\rho\sigma}, \gamma^\mu] = [\mathcal{S}^{\sigma\rho}, \gamma^\mu] = i(\gamma^\sigma g^{\rho\mu} - \gamma^\rho g^{\sigma\mu})$$
$$= i(g^{\rho\mu} \delta^\sigma_\nu - g^{\sigma\mu} \delta^\rho_\nu) \gamma^\nu = (\mathcal{J}^{\rho\sigma})^\mu_\nu \gamma^\nu$$

 有
$$[\gamma^\mu, Y^{(1)}] = [\gamma^\mu, Y] = -\frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} [\gamma^\mu, \mathcal{S}^{\rho\sigma}] = -\frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} (\mathcal{J}^{\rho\sigma})^\mu_\nu \gamma^\nu = X^\mu_\nu \gamma^\nu$$
$$[\gamma^\mu, Y^{(2)}] = [[\gamma^\mu, Y^{(1)}], Y] = X^\mu_\nu [\gamma^\nu, Y] = X^\mu_\nu X^\nu_\rho \gamma^\rho = (X^2)^\mu_\nu \gamma^\nu, \dots$$
$$[\gamma^\mu, Y^{(n)}] = (X^n)^\mu_\nu \gamma^\nu$$

 利用 $e^{-A} B e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [B, A^{(n)}]$ 推出

$$D^{-1}(\Lambda) \gamma^\mu D(\Lambda) = e^{-Y} \gamma^\mu e^Y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [\gamma^\mu, Y^{(n)}] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (X^n)^\mu_\nu \gamma^\nu = (e^X)^\mu_\nu \gamma^\nu$$

 即

$$D^{-1}(\Lambda) \gamma^\mu D(\Lambda) = \Lambda^\mu_\nu \gamma^\nu$$

 类比四维动量算符 P^μ 的 Lorentz 变换 $U^{-1}(\Lambda) P^\mu U(\Lambda) = \Lambda^\mu_\nu P^\nu$, 把上式看作旋量表示中 Dirac 矩阵 γ^μ 的 Lorentz 变换规则, 那么 γ^μ 是一个 Lorentz 矢量

单位矩阵和生成元矩阵的 Lorentz 变换

 与 γ^μ 对应的协变矢量为 $\gamma_\mu \equiv g_{\mu\nu} \gamma^\nu$ ，从而

$$\gamma_0 = \gamma^0, \quad \gamma_i = -\gamma^i, \quad i = 1, 2, 3$$



$N \times N$ 单位矩阵 **1** 满足

$$D^{-1}(\Lambda) \mathbf{1} D(\Lambda) = \mathbf{1}$$



因而 **1** 是一个 Lorentz 标量



生成元矩阵 $S^{\mu\nu}$ 的 Lorentz 变换为

$$\begin{aligned} D^{-1}(\Lambda) S^{\mu\nu} D(\Lambda) &= \frac{i}{4} [D^{-1}(\Lambda) \gamma^\mu D(\Lambda), D^{-1}(\Lambda) \gamma^\nu D(\Lambda)] \\ &= \frac{i}{4} \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma [\gamma^\rho, \gamma^\sigma] = \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma S^{\rho\sigma} \end{aligned}$$



可见， $S^{\mu\nu}$ 是一个 **2 阶反对称 Lorentz 张量**

γ^5 矩阵引入一个新的 $N \times N$ 矩阵

$$\gamma^5 \equiv \gamma_5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$$

由于 $\mu \neq \nu$ 时 $\gamma^\mu\gamma^\nu = -\gamma^\nu\gamma^\mu$, 有

$$\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma = \begin{cases} +\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, & (\mu, \nu, \rho, \sigma) \text{ 是 } (0, 1, 2, 3) \text{ 的偶置换} \\ -\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, & (\mu, \nu, \rho, \sigma) \text{ 是 } (0, 1, 2, 3) \text{ 的奇置换} \end{cases}$$

γ^5 矩阵



引入一个新的 $N \times N$ 矩阵

$$\gamma^5 \equiv \gamma_5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$$



由于 $\mu \neq \nu$ 时 $\gamma^\mu\gamma^\nu = -\gamma^\nu\gamma^\mu$, 有

$$\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma = \begin{cases} +\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, & (\mu, \nu, \rho, \sigma) \text{ 是 } (0, 1, 2, 3) \text{ 的偶置换} \\ -\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, & (\mu, \nu, \rho, \sigma) \text{ 是 } (0, 1, 2, 3) \text{ 的奇置换} \end{cases}$$



这种置换性质与四维 Levi-Civita 符号类似:

$$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = \begin{cases} -1, & (\mu, \nu, \rho, \sigma) \text{ 是 } (0, 1, 2, 3) \text{ 的偶置换} \\ +1, & (\mu, \nu, \rho, \sigma) \text{ 是 } (0, 1, 2, 3) \text{ 的奇置换} \\ 0, & \text{其它情况} \end{cases}$$



因而置换操作带来的正负号在 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 与 $\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma$ 的缩并中相互抵消, 如

$$\varepsilon_{1023}\gamma^1\gamma^0\gamma^2\gamma^3 = -\varepsilon_{0123}(-\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3) = \varepsilon_{0123}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$$



由此得到 $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -i\varepsilon_{0123}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -\frac{i}{4!}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma$

γ^5 的 Lorentz 变换



1.5 节曾推出等式

$$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta\Lambda^\rho{}_\gamma\Lambda^\sigma{}_\delta = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}$$



从而, $\gamma^5 = -\frac{i}{4!}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma$ 的固有保时向 Lorentz 变换是

$$\begin{aligned} D^{-1}(\Lambda)\gamma^5 D(\Lambda) &= -\frac{i}{4!}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}D^{-1}(\Lambda)\gamma^\mu D(\Lambda)D^{-1}(\Lambda)\gamma^\nu D(\Lambda) \\ &\quad \times D^{-1}(\Lambda)\gamma^\rho D(\Lambda)D^{-1}(\Lambda)\gamma^\sigma D(\Lambda) \\ &= -\frac{i}{4!}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta\Lambda^\rho{}_\gamma\Lambda^\sigma{}_\delta\gamma^\alpha\gamma^\beta\gamma^\gamma\gamma^\delta \\ &= -\frac{i}{4!}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\gamma^\alpha\gamma^\beta\gamma^\gamma\gamma^\delta = \gamma^5 \end{aligned}$$



可见, γ^5 是一个 Lorentz 标量

γ^5 的性质

 γ^5 的平方为

$$(\gamma^5)^2 = -\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^3\gamma^2\gamma^1\gamma^0 = -(-1)^3 = 1$$

 第二步利用偶置换将后面的 $\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ 转化为 $\gamma^3\gamma^2\gamma^1\gamma^0$

 根据 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ 和 $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$, γ^5 是厄米矩阵,

$$(\gamma^5)^\dagger = -i(\gamma^3)^\dagger(\gamma^2)^\dagger(\gamma^1)^\dagger(\gamma^0)^\dagger = i\gamma^3\gamma^2\gamma^1\gamma^0 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \gamma^5$$

 此外, γ^5 与 γ^μ 反对易,

$$\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = i(\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\mu + \gamma^\mu\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3) = i(\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\mu - \gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\mu) = 0$$

 即

$$\gamma^\mu\gamma^5 = -\gamma^5\gamma^\mu$$

$\gamma^\mu \gamma^5$ 和 $\sigma^{\mu\nu}$ 的 Lorentz 变换

✂ $\gamma^\mu \gamma^5$ 的 Lorentz 变换为

$$D^{-1}(\Lambda) \gamma^\mu \gamma^5 D(\Lambda) = D^{-1}(\Lambda) \gamma^\mu D(\Lambda) D^{-1}(\Lambda) \gamma^5 D(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu \gamma^\nu \gamma^5$$

🏠 因而它是一个 Lorentz 矢量

👤 再引入

$$\sigma^{\mu\nu} \equiv \frac{i}{2} [\gamma^\mu, \gamma^\nu] = 2S^{\mu\nu}$$

👤 它正比于 $S^{\mu\nu}$ ，所以也是一个 2 阶反对称 Lorentz 张量，

$$D^{-1}(\Lambda) \sigma^{\mu\nu} D(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \sigma^{\rho\sigma}$$

💍 当 $\mu \neq \nu$ 时， $[\gamma^\mu, \gamma^\nu] = \gamma^\mu \gamma^\nu - \gamma^\nu \gamma^\mu = 2\gamma^\mu \gamma^\nu$ ，故 $\sigma^{\mu\nu}$ 的 6 个独立分量为

$$\sigma^{01} = i\gamma^0 \gamma^1, \quad \sigma^{02} = i\gamma^0 \gamma^2, \quad \sigma^{03} = i\gamma^0 \gamma^3$$

$$\sigma^{12} = i\gamma^1 \gamma^2, \quad \sigma^{13} = i\gamma^1 \gamma^3, \quad \sigma^{23} = i\gamma^2 \gamma^3$$

变换矩阵 $D(\mathcal{P})$



现在拥有一组矩阵

$$\{1, \gamma^5, \gamma^\mu, \gamma^\mu \gamma^5, \sigma^{\mu\nu}\}$$



它们的独立分量个数之和为 $1 + 1 + 4 + 4 + 6 = 16$



上面讨论了这些矩阵的固有保时向 Lorentz 变换，下面研究宇称变换

变换矩阵 $D(\mathcal{P})$



现在拥有一组矩阵

$$\{1, \gamma^5, \gamma^\mu, \gamma^\mu \gamma^5, \sigma^{\mu\nu}\}$$



它们的独立分量个数之和为 $1 + 1 + 4 + 4 + 6 = 16$



上面讨论了这些矩阵的固有保时向 Lorentz 变换，下面研究宇称变换



用 γ^0 定义么正变换矩阵

$$D(\mathcal{P}) = \gamma^0$$



它的么正性意味着

$$D^{-1}(\mathcal{P}) = D^\dagger(\mathcal{P}) = (\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$$



用 $D(\mathcal{P})$ 对 γ^0 和 γ^i 作相似变换，得

$$D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^0 D(\mathcal{P}) = \gamma^0 \gamma^0 \gamma^0 = +\gamma^0$$

$$D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^i D(\mathcal{P}) = \gamma^0 \gamma^i \gamma^0 = -\gamma^i \gamma^0 \gamma^0 = -\gamma^i$$

γ^μ 、1 和 γ^5 的宇称变换



利用宇称变换矩阵 $\mathcal{P}^\mu{}_\nu = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$



将 $D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^0 D(\mathcal{P}) = +\gamma^0$ 和 $D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^i D(\mathcal{P}) = -\gamma^i$ 归纳为

$$D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu$$



可见， $D(\mathcal{P})$ 就是旋量表示中的宇称变换矩阵，它是非固有保时向的



上式是 γ^μ 的宇称变换形式，按照 1.4 节的定义， γ^μ 是极矢量

γ^μ 、1 和 γ^5 的字称变换

🔄 利用宇称变换矩阵 $\mathcal{P}^\mu{}_\nu = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$

👑 将 $D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^0 D(\mathcal{P}) = +\gamma^0$ 和 $D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^i D(\mathcal{P}) = -\gamma^i$ 归纳为

$$D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu$$

👑 可见, $D(\mathcal{P})$ 就是旋量表示中的宇称变换矩阵, 它是非固有保时向的

👑 上式是 γ^μ 的宇称变换形式, 按照 1.4 节的定义, γ^μ 是极矢量

🔪 $D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^0 D(\mathcal{P}) = +\gamma^0$ 说明 γ^0 是宇称本征态, 本征值为 +, 即具有偶宇称

🛡️ $D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^i D(\mathcal{P}) = -\gamma^i$ 说明 γ^i 是宇称本征态, 本征值为 -, 即具有奇宇称

🔪 虽然单位矩阵 1 与 γ^5 都是 Lorentz 标量, 但它们的宇称变换性质不同,

$$D^{-1}(\mathcal{P})1 D(\mathcal{P}) = +1, \quad D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^5 D(\mathcal{P}) = \gamma^0 \gamma^5 \gamma^0 = -\gamma^5 \gamma^0 \gamma^0 = -\gamma^5$$

👑 1 是狭义的标量, 具有偶宇称; γ^5 是赝标量, 具有奇宇称

$\gamma^\mu \gamma^5$ 和 $\sigma^{\mu\nu}$ 的宇称变换



$\gamma^\mu \gamma^5$ 的宇称变换是

$$D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu\gamma^5D(\mathcal{P}) = D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P})D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^5D(\mathcal{P}) = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu\gamma^\nu\gamma^5$$



即

$$D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^0\gamma^5D(\mathcal{P}) = -\gamma^0\gamma^5, \quad D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^i\gamma^5D(\mathcal{P}) = +\gamma^i\gamma^5$$



根据 1.4 节的定义, $\gamma^\mu \gamma^5$ 是轴矢量, 其分量的宇称本征值与 γ^μ 相反

$\gamma^\mu \gamma^5$ 和 $\sigma^{\mu\nu}$ 的宇称变换



$\gamma^\mu \gamma^5$ 的宇称变换是

$$D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu\gamma^5D(\mathcal{P}) = D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P})D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^5D(\mathcal{P}) = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu\gamma^\nu\gamma^5$$



即

$$D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^0\gamma^5D(\mathcal{P}) = -\gamma^0\gamma^5, \quad D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^i\gamma^5D(\mathcal{P}) = +\gamma^i\gamma^5$$



根据 1.4 节的定义, $\gamma^\mu \gamma^5$ 是轴矢量, 其分量的宇称本征值与 γ^μ 相反



$\sigma^{\mu\nu}$ 的宇称变换为

$$\begin{aligned} D^{-1}(\mathcal{P})\sigma^{\mu\nu}D(\mathcal{P}) &= \frac{i}{2}[D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P}), D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\nu D(\mathcal{P})] \\ &= \frac{i}{2}\mathcal{P}^\mu{}_\alpha\mathcal{P}^\nu{}_\beta[\gamma^\alpha, \gamma^\beta] = \mathcal{P}^\mu{}_\alpha\mathcal{P}^\nu{}_\beta\sigma^{\alpha\beta} \end{aligned}$$



即

$$D^{-1}(\mathcal{P})\sigma^{0i}D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^0{}_\alpha\mathcal{P}^i{}_\beta\sigma^{\alpha\beta} = -\sigma^{0i}, \quad D^{-1}(\mathcal{P})\sigma^{ij}D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^i{}_\alpha\mathcal{P}^j{}_\beta\sigma^{\alpha\beta} = +\sigma^{ij}$$

旋量表示的维数



可见，集合 $\{1, \gamma^5, \gamma^\mu, \gamma^\mu \gamma^5, \sigma^{\mu\nu}\}$ 是由标量 1 、赝标量 γ^5 、极矢量 γ^μ 、轴矢量 $\gamma^\mu \gamma^5$ 和 2 阶反对称张量 $\sigma^{\mu\nu}$ 组成的



综合考虑固有保时向 Lorentz 变换和宇称变换，则这些矩阵的变换性质各不相同



因而彼此之间是线性独立的，总共有 16 个线性独立的矩阵



线性独立的 $N \times N$ 矩阵至多有 N^2 个，需要 $N \geq 4$ 才能得到 16 个这样的矩阵

旋量表示的维数

可见，集合 $\{1, \gamma^5, \gamma^\mu, \gamma^\mu \gamma^5, \sigma^{\mu\nu}\}$ 是由标量 1、赝标量 γ^5 、极矢量 γ^μ 、轴矢量 $\gamma^\mu \gamma^5$ 和 2 阶反对称张量 $\sigma^{\mu\nu}$ 组成的

综合考虑固有保时向 Lorentz 变换和宇称变换，则这些矩阵的变换性质各不相同

因而彼此之间是线性独立的，总共有 16 个线性独立的矩阵

线性独立的 $N \times N$ 矩阵至多有 N^2 个，需要 $N \geq 4$ 才能得到 16 个这样的矩阵

取 $N = 4$ ，就可以用这 16 个矩阵展开一个任意的 4×4 矩阵 (展开系数为复数)

也就是说，它们构成一组完备的基底

可以证明，满足反对易关系 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$ 的 4 个 Dirac 矩阵至少是 4 阶方阵

对于 2 阶方阵，可以尝试用 Pauli 矩阵来构造 Dirac 矩阵，由 $\{\sigma^i, \sigma^j\} = 2\delta^{ij}$ 得 $\{i\sigma^i, i\sigma^j\} = 2g^{ij}$ ，可取 $\gamma^i = i\sigma^i$ ，但我们找不到另一个 2 阶方阵能够同时与 $i\sigma^1$ 、 $i\sigma^2$ 和 $i\sigma^3$ 反对易

因此，将 Dirac 矩阵 γ^μ 取为 4×4 矩阵，而旋量表示是 Lorentz 群的 4 维表示

5.2 节 Dirac 旋量场

在 Lorentz 群的旋量表示空间中，被变换矩阵 $D(\Lambda)$ 作用的列矢量称为 Dirac 旋量 (spinor)

由于 $D(\Lambda)$ 是 4×4 矩阵，Dirac 旋量 ψ_a 应当具有 4 个分量 ($a = 1, 2, 3, 4$)

相应的固有保时向 Lorentz 变换为

$$\psi'_a = D_{ab}(\Lambda)\psi_b$$

隐去旋量指标 a 和 b ，上式化为 $\psi' = D(\Lambda)\psi$

5.2 节 Dirac 旋量场

在 Lorentz 群的旋量表示空间中，被变换矩阵 $D(\Lambda)$ 作用的列矢量称为 Dirac 旋量 (spinor)

由于 $D(\Lambda)$ 是 4×4 矩阵，Dirac 旋量 ψ_a 应当具有 4 个分量 ($a = 1, 2, 3, 4$)

相应的固有保时向 Lorentz 变换为

$$\psi'_a = D_{ab}(\Lambda)\psi_b$$

隐去旋量指标 a 和 b ，上式化为 $\psi' = D(\Lambda)\psi$

注意上式右边是矩阵与列矢量的乘积：

$$\begin{pmatrix} \psi'_1 \\ \psi'_2 \\ \psi'_3 \\ \psi'_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_{11}(\Lambda) & D_{12}(\Lambda) & D_{13}(\Lambda) & D_{14}(\Lambda) \\ D_{21}(\Lambda) & D_{22}(\Lambda) & D_{23}(\Lambda) & D_{24}(\Lambda) \\ D_{31}(\Lambda) & D_{32}(\Lambda) & D_{33}(\Lambda) & D_{34}(\Lambda) \\ D_{41}(\Lambda) & D_{42}(\Lambda) & D_{43}(\Lambda) & D_{44}(\Lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}$$

量子 Dirac 旋量场的 Lorentz 变换

■ 如果 ψ_a 依赖于时空坐标 x^μ ，它就成为 Dirac 旋量场 $\psi_a(x)$

🍇 类比量子矢量场的 Lorentz 变换 $A'^\mu(x') = U^{-1}(\Lambda)A^\mu(x')U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x)$

🍒 量子 Dirac 旋量场的 Lorentz 变换形式是

$$\psi'_a(x') = U^{-1}(\Lambda)\psi_a(x')U(\Lambda) = D_{ab}(\Lambda)\psi_b(x)$$

量子 Dirac 旋量场的 Lorentz 变换

■ 如果 ψ_a 依赖于时空坐标 x^μ ，它就成为 Dirac 旋量场 $\psi_a(x)$

🍇 类比量子矢量场的 Lorentz 变换 $A'^\mu(x') = U^{-1}(\Lambda)A^\mu(x')U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x)$

🍒 量子 Dirac 旋量场的 Lorentz 变换形式是

$$\psi'_a(x') = U^{-1}(\Lambda)\psi_a(x')U(\Lambda) = D_{ab}(\Lambda)\psi_b(x)$$

🍌 对于固有保时向 Lorentz 变换 Λ ， $D(\Lambda) = \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\right)$ 的无穷小形式为

$$D_{ab}(\Lambda) = \delta_{ab} - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}(S^{\mu\nu})_{ab}$$

🍌 于是， $\psi'_a(x')$ 的无穷小形式是 $\psi'_a(x') = \psi_a(x) - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}(S^{\mu\nu})_{ab}\psi_b(x)$

🍌 1.7.3 小节一般场的无穷小 Lorentz 变换为 $\Phi'_a(x') = \left[\delta_{ab} - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}(I^{\mu\nu})_{ab}\right]\Phi_b(x)$

🍌 比较可知，生成元 $I^{\mu\nu}$ 在旋量表示中对应于 $S^{\mu\nu}$

无穷小展开

■ 作变换 $x' \rightarrow x$ 、 $x \rightarrow \Lambda^{-1}x$ ， $\psi'_a(x') = U^{-1}(\Lambda)\psi_a(x')U(\Lambda) = D_{ab}(\Lambda)\psi_b(x)$ 化为

$$U^{-1}(\Lambda)\psi(x)U(\Lambda) = D(\Lambda)\psi(\Lambda^{-1}x)$$

🥥 对于无穷小 Lorentz 变换， $(\Lambda^{-1}x)^\mu = x^\mu - \omega^\mu{}_\nu x^\nu$

🥛 在 x 附近将 $\psi(\Lambda^{-1}x)$ 展开到 ω 的一阶项，得

$$\begin{aligned}\psi(\Lambda^{-1}x) &= \psi(x) - \omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \psi(x) = \psi(x) - \omega_{\mu\nu} x^\nu \partial^\mu \psi(x) \\ &= \psi(x) - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu) \psi(x) = \psi(x) - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} \hat{L}^{\mu\nu} \psi(x)\end{aligned}$$

无穷小展开

作变换 $x' \rightarrow x$ 、 $x \rightarrow \Lambda^{-1}x$ ， $\psi'_a(x') = U^{-1}(\Lambda)\psi_a(x')U(\Lambda) = D_{ab}(\Lambda)\psi_b(x)$ 化为

$$U^{-1}(\Lambda)\psi(x)U(\Lambda) = D(\Lambda)\psi(\Lambda^{-1}x)$$

对于无穷小 Lorentz 变换， $(\Lambda^{-1}x)^\mu = x^\mu - \omega^\mu{}_\nu x^\nu$

在 x 附近将 $\psi(\Lambda^{-1}x)$ 展开到 ω 的一阶项，得

$$\begin{aligned}\psi(\Lambda^{-1}x) &= \psi(x) - \omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \psi(x) = \psi(x) - \omega_{\mu\nu} x^\nu \partial^\mu \psi(x) \\ &= \psi(x) - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu) \psi(x) = \psi(x) - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} \hat{L}^{\mu\nu} \psi(x)\end{aligned}$$

从而， $U^{-1}(\Lambda)\psi(x)U(\Lambda) = D(\Lambda)\psi(\Lambda^{-1}x)$ 右边展开到 ω 一阶项的形式为

$$\begin{aligned}D(\Lambda)\psi(\Lambda^{-1}x) &= \left(1 - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} S^{\mu\nu}\right) \left[\psi(x) - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} \hat{L}^{\mu\nu} \psi(x)\right] \\ &= \psi(x) - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} [\hat{L}^{\mu\nu} \psi(x) + S^{\mu\nu} \psi(x)]\end{aligned}$$

自旋角动量

 $U^{-1}(\Lambda)\psi(x)U(\Lambda) = D(\Lambda)\psi(\Lambda^{-1}x) = \psi(x) - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}[\hat{L}^{\mu\nu}\psi(x) + \mathcal{S}^{\mu\nu}\psi(x)]$ 最左

边展开为

$$\begin{aligned} U^{-1}(\Lambda)\psi(x)U(\Lambda) &= \left(\mathbb{I} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}\right)\psi(x)\left(\mathbb{I} - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}\right) \\ &= \psi(x) - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\psi(x)J^{\mu\nu} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}\psi(x) = \psi(x) - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}[\psi(x), J^{\mu\nu}] \end{aligned}$$

 两相比较, 得到 $[\psi(x), J^{\mu\nu}] = \hat{L}^{\mu\nu}\psi(x) + \mathcal{S}^{\mu\nu}\psi(x)$

自旋角动量

 $U^{-1}(\Lambda)\psi(x)U(\Lambda) = D(\Lambda)\psi(\Lambda^{-1}x) = \psi(x) - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}[\hat{L}^{\mu\nu}\psi(x) + \mathcal{S}^{\mu\nu}\psi(x)]$ **最左**

边展开为

$$\begin{aligned} U^{-1}(\Lambda)\psi(x)U(\Lambda) &= \left(\mathbb{I} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}\right)\psi(x)\left(\mathbb{I} - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}\right) \\ &= \psi(x) - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\psi(x)J^{\mu\nu} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}\psi(x) = \psi(x) - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}[\psi(x), J^{\mu\nu}] \end{aligned}$$

 两相比较, 得到 $[\psi(x), J^{\mu\nu}] = \hat{L}^{\mu\nu}\psi(x) + \mathcal{S}^{\mu\nu}\psi(x)$

 $\mathcal{S}^{\mu\nu}$ 纯空间分量的对偶三维矢量为 $\mathcal{S}^i \equiv \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}\mathcal{S}^{jk}$, $\mathcal{S} = (\mathcal{S}^{23}, \mathcal{S}^{31}, \mathcal{S}^{12})$

 可以从 $\mathcal{S}^{\mu\nu}$ 满足的 Lorentz 代数关系推出 $\text{SU}(2)$ 代数关系 $[\mathcal{S}^i, \mathcal{S}^j] = i\varepsilon^{ijk}\mathcal{S}^k$

 因而 $\mathcal{S}^i$ 是 $\text{SU}(2)$ 群某个线性表示的生成元

自旋角动量

■ $U^{-1}(\Lambda)\psi(x)U(\Lambda) = D(\Lambda)\psi(\Lambda^{-1}x) = \psi(x) - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}[\hat{L}^{\mu\nu}\psi(x) + \mathcal{S}^{\mu\nu}\psi(x)]$ 最左边展开为

$$\begin{aligned} U^{-1}(\Lambda)\psi(x)U(\Lambda) &= \left(\mathbb{I} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}\right)\psi(x)\left(\mathbb{I} - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}\right) \\ &= \psi(x) - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\psi(x)J^{\mu\nu} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}\psi(x) = \psi(x) - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}[\psi(x), J^{\mu\nu}] \end{aligned}$$

🌿 两相比较, 得到 $[\psi(x), J^{\mu\nu}] = \hat{L}^{\mu\nu}\psi(x) + \mathcal{S}^{\mu\nu}\psi(x)$

🇬🇧 $\mathcal{S}^{\mu\nu}$ 纯空间分量的对偶三维矢量为 $\mathcal{S}^i \equiv \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\mathcal{S}^{jk}$, $\mathcal{S} = (\mathcal{S}^{23}, \mathcal{S}^{31}, \mathcal{S}^{12})$

🧊 可以从 $\mathcal{S}^{\mu\nu}$ 满足的 Lorentz 代数关系推出 $\text{SU}(2)$ 代数关系 $[\mathcal{S}^i, \mathcal{S}^j] = i\epsilon^{ijk}\mathcal{S}^k$

🥤 因而 $\mathcal{S}^i$ 是 $\text{SU}(2)$ 群某个线性表示的生成元

🍵 再根据 $J^i \equiv \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}J^{jk}$ 和 $\hat{L}^i \equiv \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\hat{L}^{jk}$ 推出

$$[\psi(x), \mathbf{J}] = \hat{\mathbf{L}}\psi(x) + \mathcal{S}\psi(x)$$

🍲 上式表明, 除了轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}}$, 总角动量算符 $\mathbf{J}$ 还给出了由 $\mathcal{S}$ 描述的自旋角动量

与 Lorentz 变换相关的线性空间

线性空间名称	矢量表示空间	旋量表示空间
维度	4 维	4 维
空间中的元素	Lorentz 矢量 A^μ	Dirac 旋量 ψ_a
Lorentz 群生成元	$(\mathcal{J}^{\mu\nu})^\alpha_\beta = i(g^{\mu\alpha}\delta^\nu_\beta - g^{\nu\alpha}\delta^\mu_\beta)$	$\mathcal{S}^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$
固有保时向 Lorentz 变换	$\Lambda = \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathcal{J}^{\mu\nu}\right)$	$D(\Lambda) = \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathcal{S}^{\mu\nu}\right)$

线性空间名称	Hilbert 空间	场空间
维度	无限维	无限维
空间中的元素	态矢 $ \Psi\rangle$	场 $\phi(x)$ 、 $A^\mu(x)$ 、 $\psi_a(x)$
Lorentz 群生成元	算符 $J^{\mu\nu}$	$\hat{L}^{\mu\nu} = i(x^\mu\partial^\nu - x^\nu\partial^\mu)$
固有保时向 Lorentz 变换	$U(\Lambda) = \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}\right)$	$\exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\hat{L}^{\mu\nu}\right)$

Weyl 表象

利用 Pauli 矩阵 $\sigma^1 = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}$, $\sigma^2 = \begin{pmatrix} & -i \\ i & \end{pmatrix}$, $\sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$

以 $\mathbf{1}$ 表示 2×2 单位矩阵, 将 Dirac 矩阵表示成 2×2 分块形式:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} & \sigma^i \\ -\sigma^i & \end{pmatrix}$$

容易验证, 这样表示的 Dirac 矩阵既符合反对易关系 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$, 也满足厄米性 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ 和反厄米性 $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$

Weyl 表象

利用 Pauli 矩阵 $\sigma^1 = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}$, $\sigma^2 = \begin{pmatrix} & -i \\ i & \end{pmatrix}$, $\sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$

以 $\mathbf{1}$ 表示 2×2 单位矩阵, 将 Dirac 矩阵表示成 2×2 分块形式:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} & \sigma^i \\ -\sigma^i & \end{pmatrix}$$

容易验证, 这样表示的 Dirac 矩阵既符合反对易关系 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$, 也满足厄米性 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ 和反厄米性 $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$

Dirac 矩阵有多种表示方式, 以上表示方式称为 Weyl 表象, 也称为手征表象

Dirac 矩阵的所有表示方式都是等价的, 彼此通过相似变换联系起来

如果 γ^μ 满足反对易关系 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$, 那么利用幺正矩阵 U 作相似变换后, $\gamma'^\mu \equiv U^\dagger \gamma^\mu U$ 也满足同样的反对易关系:

$$\{\gamma'^\mu, \gamma'^\nu\} = U^\dagger \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} U = 2g^{\mu\nu} U^\dagger U = 2g^{\mu\nu}$$

Weyl 表象中的 γ^5 和 $S^{\mu\nu}$



根据 Pauli 矩阵的乘积关系 $\sigma^i \sigma^j = \delta^{ij} + i\varepsilon^{ijk} \sigma^k$



Weyl 表象中 γ^5 的具体形式为

$$\begin{aligned}\gamma^5 &= i\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 = i \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & \end{pmatrix} \gamma^2 \gamma^3 = i \begin{pmatrix} -\sigma^1 & \\ & \sigma^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & \end{pmatrix} \gamma^3 \\ &= i \begin{pmatrix} & -i\sigma^3 \\ -i\sigma^3 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^3 \\ -\sigma^3 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & \\ & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Weyl 表象中的 γ^5 和 $S^{\mu\nu}$

根据 Pauli 矩阵的乘积关系 $\sigma^i \sigma^j = \delta^{ij} + i\varepsilon^{ijk} \sigma^k$

Weyl 表象中 γ^5 的具体形式为

$$\begin{aligned}\gamma^5 &= i\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 = i \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & \end{pmatrix} \gamma^2 \gamma^3 = i \begin{pmatrix} -\sigma^1 & \\ & \sigma^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & \end{pmatrix} \gamma^3 \\ &= i \begin{pmatrix} & -i\sigma^3 \\ -i\sigma^3 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^3 \\ -\sigma^3 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & \\ & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

用 2×2 单位矩阵 1 和 Pauli 矩阵定义 $\sigma^\mu \equiv (1, \sigma)$ 和 $\bar{\sigma}^\mu \equiv (1, -\sigma)$

将 Dirac 矩阵 $\gamma^0 = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}$ 和 $\gamma^i = \begin{pmatrix} & \sigma^i \\ -\sigma^i & \end{pmatrix}$ 归纳成 $\gamma^\mu = \begin{pmatrix} & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & \end{pmatrix}$

生成元矩阵表达为 $S^{\mu\nu} = \frac{i}{4} [\gamma^\mu, \gamma^\nu] = \frac{i}{4} \begin{pmatrix} \sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu - \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu & \\ & \bar{\sigma}^\mu \sigma^\nu - \bar{\sigma}^\nu \sigma^\mu \end{pmatrix}$

Weyl 表象中的自旋角动量矩阵

利用 $[\sigma^i, \sigma^j] = \sigma^i \sigma^j - \sigma^j \sigma^i = 2i\epsilon^{ijk} \sigma^k$ 将 $S^{\mu\nu}$ 的空间分量化为

$$\begin{aligned} S^{ij} &= \frac{i}{4} \begin{pmatrix} -\sigma^i \sigma^j + \sigma^j \sigma^i & \\ & -\sigma^i \sigma^j + \sigma^j \sigma^i \end{pmatrix} \\ &= \frac{i}{4} \begin{pmatrix} -2i\epsilon^{ijk} \sigma^k & \\ & -2i\epsilon^{ijk} \sigma^k \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \begin{pmatrix} \sigma^k & \\ & \sigma^k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由 Pauli 矩阵的厄米性可知, S^{ij} 是厄米矩阵, $(S^{ij})^\dagger = S^{ij}$

Weyl 表象中的自旋角动量矩阵

利用 $[\sigma^i, \sigma^j] = \sigma^i \sigma^j - \sigma^j \sigma^i = 2i\epsilon^{ijk} \sigma^k$ 将 $S^{\mu\nu}$ 的空间分量化为

$$\begin{aligned} S^{ij} &= \frac{i}{4} \begin{pmatrix} -\sigma^i \sigma^j + \sigma^j \sigma^i & \\ & -\sigma^i \sigma^j + \sigma^j \sigma^i \end{pmatrix} \\ &= \frac{i}{4} \begin{pmatrix} -2i\epsilon^{ijk} \sigma^k & \\ & -2i\epsilon^{ijk} \sigma^k \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \begin{pmatrix} \sigma^k & \\ & \sigma^k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由 Pauli 矩阵的厄米性可知, S^{ij} 是厄米矩阵, $(S^{ij})^\dagger = S^{ij}$

旋量表示中的自旋角动量矩阵为

$$S^i = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} S^{jk} = \frac{1}{4} \epsilon^{ijk} \epsilon^{jkl} \begin{pmatrix} \sigma^l & \\ & \sigma^l \end{pmatrix} = \frac{1}{4} 2\delta^{il} \begin{pmatrix} \sigma^l & \\ & \sigma^l \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sigma^i & \\ & \sigma^i \end{pmatrix}$$

即 S^i 是两个 SU(2) 群基础表示生成元 $\tau^i = \frac{\sigma^i}{2}$ 的直和

因此 S^i 所属 SU(2) 群线性表示是两个 SU(2) 基础表示的直和

Dirac 旋量场自旋为 1/2

用自旋角动量矩阵 $\mathcal{S}$ 构造的二阶 Casimir 算符为

$$\mathcal{S}^2 = \mathcal{S}^i \mathcal{S}^i = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \sigma^i \sigma^i & \\ & \sigma^i \sigma^i \end{pmatrix} = \frac{3}{4} \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = s(s+1)$$

上式最后两步省略了 4×4 单位矩阵

可见，Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的自旋量子数是 $s = \frac{1}{2}$

量子化之后， $\psi(x)$ 描述自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子

5.3 节 Dirac 方程

🟢 为了写下 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 Lorentz 不变拉氏量，需要结合两个旋量场来得到 Lorentz 标量

🏰 在 Weyl 表象中， $S^{\mu\nu}$ 的 $0i$ 分量为 $S^{0i} = \frac{i}{4}[\gamma^0, \gamma^i] = \frac{i}{2}\gamma^0\gamma^i = \frac{i}{2}\begin{pmatrix} -\sigma^i & \\ & \sigma^i \end{pmatrix}$

🌵 其厄米共轭为 $(S^{0i})^\dagger = -\frac{i}{2}\begin{pmatrix} -(\sigma^i)^\dagger & \\ & (\sigma^i)^\dagger \end{pmatrix} = -\frac{i}{2}\begin{pmatrix} -\sigma^i & \\ & \sigma^i \end{pmatrix} = -S^{0i}$

🦂 可见， S^{0i} 不是厄米矩阵，而是反厄米矩阵

5.3 节 Dirac 方程

🟢 为了写下 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 Lorentz 不变拉氏量，需要结合两个旋量场来得到 Lorentz 标量

🏰 在 Weyl 表象中， $S^{\mu\nu}$ 的 $0i$ 分量为 $S^{0i} = \frac{i}{4}[\gamma^0, \gamma^i] = \frac{i}{2}\gamma^0\gamma^i = \frac{i}{2}\begin{pmatrix} -\sigma^i & \\ & \sigma^i \end{pmatrix}$

🌵 其厄米共轭为 $(S^{0i})^\dagger = -\frac{i}{2}\begin{pmatrix} -(\sigma^i)^\dagger & \\ & (\sigma^i)^\dagger \end{pmatrix} = -\frac{i}{2}\begin{pmatrix} -\sigma^i & \\ & \sigma^i \end{pmatrix} = -S^{0i}$

🦂 可见， S^{0i} 不是厄米矩阵，而是反厄米矩阵

🐪 当 $\omega_{0i} \neq 0$ 时， $D^\dagger(\Lambda) = \left[\exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\right) \right]^\dagger = \exp\left[\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}(S^{\mu\nu})^\dagger\right] \neq \exp\left(\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\right) = D^{-1}(\Lambda)$

🔥 即 $D(\Lambda)$ 不是么正矩阵，因此 $\psi^\dagger(x)\psi(x)$ 不是 Lorentz 标量：

$$\psi'^\dagger(x')\psi'(x') = \psi^\dagger(x)D^\dagger(\Lambda)D(\Lambda)\psi(x) \neq \psi^\dagger(x)\psi(x)$$

● 根据 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ 和 $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$ ，有

$$(\gamma^0)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^0, \quad (\gamma^i)^\dagger \gamma^0 = -\gamma^i \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^i$$

▲ 将这两条式子合起来写成一条常用的公式

$$(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^\mu$$

$$D^\dagger(\Lambda)\gamma^0 = \gamma^0 D^{-1}(\Lambda)$$

● 根据 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ 和 $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$ ，有

$$(\gamma^0)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^0, \quad (\gamma^i)^\dagger \gamma^0 = -\gamma^i \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^i$$

🏔️ 将这两条式子合起来写成一条常用的公式

$$(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^\mu$$

☁️ 从而

$$\begin{aligned} (\mathcal{S}^{\mu\nu})^\dagger \gamma^0 &= -\frac{i}{4} [\gamma^\mu, \gamma^\nu]^\dagger \gamma^0 = -\frac{i}{4} [(\gamma^\nu)^\dagger (\gamma^\mu)^\dagger - (\gamma^\mu)^\dagger (\gamma^\nu)^\dagger] \gamma^0 \\ &= -\frac{i}{4} \gamma^0 (\gamma^\nu \gamma^\mu - \gamma^\mu \gamma^\nu) = \gamma^0 \mathcal{S}^{\mu\nu} \end{aligned}$$

🏔️ 故

$$\begin{aligned} D^\dagger(\Lambda) \gamma^0 &= \exp \left[\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (\mathcal{S}^{\mu\nu})^\dagger \right] \gamma^0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (\mathcal{S}^{\mu\nu})^\dagger \right]^n \gamma^0 \\ &= \gamma^0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} \mathcal{S}^{\mu\nu} \right)^n = \gamma^0 \exp \left(\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} \mathcal{S}^{\mu\nu} \right) = \gamma^0 D^{-1}(\Lambda) \end{aligned}$$

Dirac 共轭和旋量双线性型

● 定义 $\psi(x)$ 的 Dirac 共轭 $\bar{\psi}(x) \equiv \psi^\dagger(x)\gamma^0$

🚧 根据 $D^\dagger(\Lambda)\gamma^0 = \gamma^0 D^{-1}(\Lambda)$, $\bar{\psi}(x)$ 的 Lorentz 变换为

$$\bar{\psi}'(x') = \psi'^\dagger(x')\gamma^0 = \psi^\dagger(x)D^\dagger(\Lambda)\gamma^0 = \psi^\dagger(x)\gamma^0 D^{-1}(\Lambda) = \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)$$

🏞 这样一来, $\bar{\psi}(x)\psi(x)$ 就是一个 Lorentz 标量:

$$\bar{\psi}'(x')\psi'(x') = \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)D(\Lambda)\psi(x) = \bar{\psi}(x)\psi(x)$$

Dirac 共轭和旋量双线性型

● 定义 $\psi(x)$ 的 Dirac 共轭 $\bar{\psi}(x) \equiv \psi^\dagger(x)\gamma^0$

🛣️ 根据 $D^\dagger(\Lambda)\gamma^0 = \gamma^0 D^{-1}(\Lambda)$ ， $\bar{\psi}(x)$ 的 Lorentz 变换为

$$\bar{\psi}'(x') = \psi'^\dagger(x')\gamma^0 = \psi^\dagger(x)D^\dagger(\Lambda)\gamma^0 = \psi^\dagger(x)\gamma^0 D^{-1}(\Lambda) = \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)$$

🏞️ 这样一来， $\bar{\psi}(x)\psi(x)$ 就是一个 Lorentz 标量：

$$\bar{\psi}'(x')\psi'(x') = \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)D(\Lambda)\psi(x) = \bar{\psi}(x)\psi(x)$$

🦀 像 $\bar{\psi}(x)\psi(x)$ 这样同时包含 ψ 和 $\bar{\psi}$ 的量称为旋量双线性型 (spinor bilinear)

🦆 利用 $\bar{\psi}(x)$ 还能构造 Lorentz 协变的其它旋量双线性型

🦌 $\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)$ 是一个 Lorentz 标量，

$$\bar{\psi}'(x')i\gamma^5\psi'(x') = \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)i\gamma^5D(\Lambda)\psi(x) = \bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)$$

更多旋量双线性型

● $\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)$ 都是 Lorentz 矢量,

$$\bar{\psi}'(x')\gamma^\mu\psi'(x') = \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)\gamma^\mu D(\Lambda)\psi(x) = \Lambda^\mu{}_\nu\bar{\psi}(x)\gamma^\nu\psi(x)$$

$$\bar{\psi}'(x')\gamma^\mu\gamma^5\psi'(x') = \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)\gamma^\mu\gamma^5 D(\Lambda)\psi(x) = \Lambda^\mu{}_\nu\bar{\psi}(x)\gamma^\nu\gamma^5\psi(x)$$



$\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)$ 是一个 2 阶反对称 Lorentz 张量,

$$\bar{\psi}'(x')\sigma^{\mu\nu}\psi'(x') = \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)\sigma^{\mu\nu} D(\Lambda)\psi(x) = \Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma\bar{\psi}(x)\sigma^{\rho\sigma}\psi(x)$$

更多旋量双线性型

 $\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)$ 都是 Lorentz 矢量,

$$\begin{aligned}\bar{\psi}'(x')\gamma^\mu\psi'(x') &= \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)\gamma^\mu D(\Lambda)\psi(x) = \Lambda^\mu{}_\nu\bar{\psi}(x)\gamma^\nu\psi(x) \\ \bar{\psi}'(x')\gamma^\mu\gamma^5\psi'(x') &= \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)\gamma^\mu\gamma^5 D(\Lambda)\psi(x) = \Lambda^\mu{}_\nu\bar{\psi}(x)\gamma^\nu\gamma^5\psi(x)\end{aligned}$$

 $\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)$ 是一个 2 阶反对称 Lorentz 张量,

$$\bar{\psi}'(x')\sigma^{\mu\nu}\psi'(x') = \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)\sigma^{\mu\nu}D(\Lambda)\psi(x) = \Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma\bar{\psi}(x)\sigma^{\rho\sigma}\psi(x)$$

 如果将 $\psi(x)$ 看作旋量 (表示) 空间中的列矢量, 则 $\psi^\dagger(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$ 都是行矢量

 因而这些旋量双线性型都只是 1×1 矩阵, 也就是数, 如

$$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi = \begin{pmatrix} \bar{\psi}_1 & \bar{\psi}_2 & \bar{\psi}_3 & \bar{\psi}_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_{11}^\mu & \gamma_{12}^\mu & \gamma_{13}^\mu & \gamma_{14}^\mu \\ \gamma_{21}^\mu & \gamma_{22}^\mu & \gamma_{23}^\mu & \gamma_{24}^\mu \\ \gamma_{31}^\mu & \gamma_{32}^\mu & \gamma_{33}^\mu & \gamma_{34}^\mu \\ \gamma_{41}^\mu & \gamma_{42}^\mu & \gamma_{43}^\mu & \gamma_{44}^\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}$$

旋量双线性型的厄米性

由 γ^0 和 γ^5 的厄米性、 $\gamma^\mu \gamma^5 = -\gamma^5 \gamma^\mu$ 及 $(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \gamma^\mu$ 可知

 这些旋量双线性型都是厄米的，也就是说，都是实数：

$$(\bar{\psi}\psi)^\dagger = (\psi^\dagger \gamma^0 \psi)^\dagger = \psi^\dagger \gamma^0 \psi = \bar{\psi}\psi$$

$$(\bar{\psi}i\gamma^5\psi)^\dagger = -i\psi^\dagger \gamma^5 \gamma^0 \psi = i\psi^\dagger \gamma^0 \gamma^5 \psi = \bar{\psi}i\gamma^5\psi$$

$$(\bar{\psi}\gamma^\mu\psi)^\dagger = \psi^\dagger (\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 \psi = \psi^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu \psi = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$$

$$\begin{aligned} (\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi)^\dagger &= \psi^\dagger \gamma^5 (\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 \psi = \psi^\dagger \gamma^5 \gamma^0 \gamma^\mu \psi = -\psi^\dagger \gamma^0 \gamma^5 \gamma^\mu \psi \\ &= \psi^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^5 \psi = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi \end{aligned}$$

$$(\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi)^\dagger = 2\psi^\dagger (S^{\mu\nu})^\dagger \gamma^0 \psi = 2\psi^\dagger \gamma^0 S^{\mu\nu} \psi = \bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi$$

 量子化之后，这五个旋量双线性型成为厄米算符

自由 Dirac 旋量场的拉氏量

此外，包含时空导数的旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\partial_\mu\psi(x)$ 是 Lorentz 标量，

$$\begin{aligned}\bar{\psi}'(x')\gamma^\mu\partial'_\mu\psi'(x') &= \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)\gamma^\mu D(\Lambda)(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu\psi(x) \\ &= \bar{\psi}(x)\Lambda^\mu{}_\rho\gamma^\rho(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu\psi(x) = \bar{\psi}(x)\delta^\nu{}_\rho\gamma^\rho\partial_\nu\psi(x) = \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\partial_\mu\psi(x)\end{aligned}$$

自由 Dirac 旋量场的拉氏量

此外，包含时空导数的旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\partial_\mu\psi(x)$ 是 Lorentz 标量，

$$\begin{aligned}\bar{\psi}'(x')\gamma^\mu\partial'_\mu\psi'(x') &= \bar{\psi}(x)D^{-1}(\Lambda)\gamma^\mu D(\Lambda)(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu\psi(x) \\ &= \bar{\psi}(x)\Lambda^\mu{}_\rho\gamma^\rho(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu\psi(x) = \bar{\psi}(x)\delta^\nu{}_\rho\gamma^\rho\partial_\nu\psi(x) = \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\partial_\mu\psi(x)\end{aligned}$$

利用 $\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 和 $\bar{\psi}\psi$ 写下自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 Lorentz 不变拉氏量

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\bar{\psi}\psi$$

其中 $m > 0$ 是 Dirac 旋量场的质量，于是

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\psi)} = i\bar{\psi}\gamma^\mu, \quad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\psi} = -m\bar{\psi}$$

Euler-Lagrange 方程 $\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\psi)} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\psi} = 0$ 给出

$$0 = \partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\psi)} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\psi} = i(\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu + m\bar{\psi}$$

Dirac 方程

♥ 对 $0 = i(\partial_\mu \bar{\psi})\gamma^\mu + m\bar{\psi}$ 取厄米共轭，得到

$$0 = -i(\gamma^\mu)^\dagger \partial_\mu (\psi^\dagger \gamma^0)^\dagger + m(\psi^\dagger \gamma^0)^\dagger = -i(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 \partial_\mu \psi + m\gamma^0 \psi = -\gamma^0 (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi$$



故 $\psi(x)$ 的经典运动方程为

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$$



上式就是 Dirac 方程，标明旋量指标的形式为 $[i(\gamma^\mu)_{ab} \partial_\mu - m\delta_{ab}]\psi_b(x) = 0$

Dirac 方程

♥ 对 $0 = i(\partial_\mu \bar{\psi})\gamma^\mu + m\bar{\psi}$ 取厄米共轭, 得到

$$0 = -i(\gamma^\mu)^\dagger \partial_\mu (\psi^\dagger \gamma^0)^\dagger + m(\psi^\dagger \gamma^0)^\dagger = -i(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 \partial_\mu \psi + m\gamma^0 \psi = -\gamma^0 (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi$$

🚢 故 $\psi(x)$ 的经典运动方程为

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$$

🍪 上式就是 Dirac 方程, 标明旋量指标的形式为 $[i(\gamma^\mu)_{ab} \partial_\mu - m\delta_{ab}]\psi_b(x) = 0$

🍉 容易验证, Dirac 方程具有 Lorentz 协变性:

$$\begin{aligned} (i\gamma^\mu \partial'_\mu - m)\psi'(x') &= [i\gamma^\mu (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]D(\Lambda)\psi(x) \\ &= D(\Lambda)[iD^{-1}(\Lambda)\gamma^\mu D(\Lambda)(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]\psi(x) \\ &= D(\Lambda)[i\Lambda^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]\psi(x) \\ &= D(\Lambda)(i\delta^\nu{}_\rho \gamma^\rho \partial_\nu - m)\psi(x) = D(\Lambda)(i\gamma^\nu \partial_\nu - m)\psi(x) = 0 \end{aligned}$$

Klein-Gordon 方程

💙 对 **Dirac 方程** $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$ 的两边同时在左方乘以 $(-i\gamma^\mu \partial_\mu - m)$

🏠 利用**反对易关系** $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$ ，得

$$\begin{aligned} 0 &= (-i\gamma^\mu \partial_\mu - m)(i\gamma^\nu \partial_\nu - m)\psi = (\gamma^\mu \gamma^\nu \partial_\mu \partial_\nu + m^2)\psi \\ &= \left[\frac{1}{2} \gamma^\mu \gamma^\nu (\partial_\mu \partial_\nu + \partial_\nu \partial_\mu) + m^2 \right] \psi = \left[\frac{1}{2} (\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu) \partial_\mu \partial_\nu + m^2 \right] \psi \\ &= (g^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu + m^2)\psi = (\partial^2 + m^2)\psi \end{aligned}$$

🏠 也就是说，**自由的 Dirac 旋量场** $\psi(x)$ 满足 **Klein-Gordon 方程**

$$(\partial^2 + m^2)\psi(x) = 0$$

Weyl 旋量

❤ 在 Weyl 表象中，旋量表示生成元矩阵 $S^{\mu\nu} = \frac{i}{4} \begin{pmatrix} \sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu - \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu & \\ & \bar{\sigma}^\mu \sigma^\nu - \bar{\sigma}^\nu \sigma^\mu \end{pmatrix}$

是分块对角的，因而可将旋量表示分解为两个 2 维表示的直和

🌊 把四分量 Dirac 旋量场 ψ 分解为两个二分量旋量场 η_L 和 η_R ： $\psi = \begin{pmatrix} \eta_L \\ \eta_R \end{pmatrix}$

🦀 这样的二分量旋量称为 Weyl 旋量

🐟 η_L 称为左手 (left-handed) Weyl 旋量， η_R 称为右手 (right-handed) Weyl 旋量

Weyl 旋量

❤ 在 Weyl 表象中，旋量表示生成元矩阵 $S^{\mu\nu} = \frac{i}{4} \begin{pmatrix} \sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu - \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu & \\ & \bar{\sigma}^\mu \sigma^\nu - \bar{\sigma}^\nu \sigma^\mu \end{pmatrix}$

是分块对角的，因而可将旋量表示分解为两个 2 维表示的直和

🌊 把四分量 Dirac 旋量场 ψ 分解为两个二分量旋量场 η_L 和 η_R ： $\psi = \begin{pmatrix} \eta_L \\ \eta_R \end{pmatrix}$

🦀 这样的二分量旋量称为 Weyl 旋量

🐟 η_L 称为左手 (left-handed) Weyl 旋量， η_R 称为右手 (right-handed) Weyl 旋量

☀ 利用 $\gamma^\mu = \begin{pmatrix} & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & \end{pmatrix}$ 将 Dirac 方程化为

$$0 = (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = \begin{pmatrix} -m & i\sigma^\mu \partial_\mu \\ i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu & -m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_L \\ \eta_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\sigma^\mu \partial_\mu \eta_R - m\eta_L \\ i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \eta_L - m\eta_R \end{pmatrix}$$

🐬 即得两个相互耦合的方程
$$\begin{cases} i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \eta_L(x) - m\eta_R(x) = 0 \\ i\sigma^\mu \partial_\mu \eta_R(x) - m\eta_L(x) = 0 \end{cases}$$

Weyl 方程

💛 如果 $m = 0$ ，两个方程就各自独立了：

$$i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \eta_L(x) = 0, \quad i\sigma^\mu \partial_\mu \eta_R(x) = 0$$

🌴 这两个独立方程称为 **Weyl 方程**

🌴 可见，非零质量 m 的存在将左手和右手 Weyl 旋量场耦合起来



Hermann Weyl
(1885–1955)

Weyl 方程

💖 如果 $m = 0$ ，两个方程就各自**独立**了：

$$i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \eta_L(x) = 0, \quad i\sigma^\mu \partial_\mu \eta_R(x) = 0$$

🌴 这两个独立方程称为 **Weyl 方程**

🌴 可见，**非零质量** m 的存在将**左手**和**右手** **Weyl 旋量场**耦合起来

👣 **自旋角动量矩阵的直和分解** $S^i = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sigma^i & \\ & \sigma^i \end{pmatrix}$ 表明

🌂 **左手**和**右手** **Weyl 旋量**各对应于一个 **SU(2) 群基础表示**

🌂 当 $m = 0$ 时，量子化之后的 $\eta_L(x)$ 和 $\eta_R(x)$ 各自描述**自旋为 $\frac{1}{2}$** 的无质量粒子



Hermann Weyl
(1885–1955)